

Relazione Tecnico Sanitaria del livello del campo elettromagnetico preesistente e previsionale in relazione a misure di cautela ed obiettivi di qualità

(Decreto Legislativo n° 259 del 01/08/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche)

1.01	Società richiedente:	
1.02	Titolo:	Valutazione dell'esposizione dei campi elettromagnetici
	Standard	Frequenze: 700/800/1800/3700
1.03	Nome impianto:	I3450RM PR-020548_PNRR-NIN51494- Moricone RS81 Moricone PNRR Indirizzo: Strada della Prata, snc Moricone (RM)
1.04	Scopo del documento:	Analisi previsionale – relazione preventiva
1.05	Redatta da:	 EN-ITALIA Studio d'Ingegneria Ing. Domenico Pullia Responsabile Misure Radio
	In data:	30/07/2025
1.06	Stato del documento:	Revisione A
1.07	Numero di pagine:	n° 30 + allegati
1.08	Protocollo. n°:	2026_02/AIE

Nome impianto	pag	Numero e nome documento	Revisione	Data:
MORICONE PNRR	1	2025_06 I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026

2 Indice

2 Indice	2
1 Dati di Impianto TIM	3
2 Dati di Impianto Operatore 2 e Operatore 3	4
3 Descrizione dei Punti di Misura	5
4 Calcolo puntuale del Campo nei punti significativi	6
4.1 Verifica della conformità ai limiti di esposizione	6
Allegato 1	7
Mappa (Planivolumetrico)	7
Planimetria dell'area	7
Allegato 2	8
Curve isocampo di ciascun settore di irradiazione	8

Nome impianto	pag	Numero e nome documento	Revisione	Data:
MORICONE PNRR	2	2025_06 I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026

1 Dati di Impianto TIM

Nome impianto	pag	Numero e nome documento	Revisione	Data:
MORICONE PNRR	3	2025_06 I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026



Sistemi	Settore	Marca antenna	Modello antenna	Guadagno antenna(dBi)	Azimuth [°]	H centro elettrico [m] rispetto a terra	Tilt Elettrico max [°]	Tilt Meccanico max [°]	N° TRX max	Pot max al connettore antenna per TRX [W]	Potenza Totale Massima (W) al connettore di antenna	Fattore di riduzione aDtx	Fattore di riduzione apc	Fattore di riduzione a24h	Potenza totale al al connettore d'antenna media giornaliera [W]
LTE_800	1	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,15	60	31,50	7	0	2	25,00	50,00	-	-	1,00	50,00
LTE_800	2	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,15	140	31,50	7	0	2	25,00	50,00	-	-	1,00	50,00
LTE_800	3	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,15	220	31,50	7	0	2	25,00	50,00	-	-	1,00	50,00
LTE_1800	1	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	16,60	60	31,50	7	0	2	50,00	100,00	-	-	1,00	100,00
LTE_1800	2	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	16,60	140	31,50	7	0	2	50,00	100,00	-	-	1,00	100,00
LTE_1800	3	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	16,60	220	31,50	7	0	2	50,00	100,00	-	-	1,00	100,00
												Coefficiente Ftdc	Coefficiente Fpr		
5G_700	1	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,36	60	31,50	7	0	2	25,00	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00
5G_700	2	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,36	140	31,50	7	0	2	25,00	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00
5G_700	3	Ericsson	AIR3218_KRE105458R1B	14,36	220	31,50	7	0	2	25,00	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00
5G_3700	1	Ericsson	AIR3218_32_port_8x2	24,39	60	31,50	7	0	1	300,00	300,00	0,75	1,00	0,50	150,00
5G_3700	2	Ericsson	AIR3218_32_port_8x2	24,39	140	31,50	7	0	1	200,00	200,00	0,75	1,00	0,50	100,00
5G_3700	3	Ericsson	AIR3218_32_port_8x2	24,39	220	31,50	7	0	1	400,00	400,00	0,75	1,00	0,50	200,00

I dati di progetto contenuti nelle istanze sono da intendersi con la esclusione del concetto di coefficiente di riduzione di potenza legato a tecnologia massiva MIMO e TDD, conseguentemente il rispetto dei limiti andrà verificato in base alle potenze indicate nella scheda tecnica come quelle effettive. (da intendersi quindi come potenza massima configurabile).

Sulle bande 700 MHz e 2100 MHz si utilizzerà la condivisione dinamica dello spettro (DSS) 5G/LTE

2 Dati di Impianto Operatore 2 e Operatore 3

Nome impianto	pag	Numero e nome documento	Revisione	Data:
MORICONE PNRR	4	2025_06 I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026

	OP2					
	Settore 1		Settore 2		Settore 3	
Orientamento (°)	60		140		220	
C.E. (m)	31,50					
Modello Antenna	ERICSSON-AIR3218					
Banda	Potenza (W)	Tilt (°)	Potenza (W)	Tilt (°)	Potenza (W)	Tilt (°)
700 MHz	37,5	7	37,5	7	37,5	7
800 MHz	37,5	7	37,5	7	37,5	7
1800 MHz	75	7	75	7	75	7
3.7 GHz	150	7	150	7	150	7
	Totale		Totale		Totale	
	300		300		300	
	OP3					
	Settore 1		Settore 2		Settore 3	
Orientamento (°)	60		140		220	
C.E. (m)	29,00					
Modello Antenna	ERICSSON-AIR3218					
Banda	Potenza (W)	Tilt (°)	Potenza (W)	Tilt (°)	Potenza (W)	Tilt (°)
700 MHz	37,5	7	37,5	7	37,5	7
800 MHz	37,5	7	37,5	7	37,5	7
1800 MHz	75	7	75	7	75	7
3.7 GHz	150	7	150	7	150	7
	Totale		Totale		Totale	
	300		300		300	

***Le simulazioni sono state eseguite considerando il fondo esistente nell'area in analisi.**

3 Descrizione dei Punti di Misura

Punto	Angolo [°]	Distanza minima [m]	Quota sonda [m]	Differenza di quota (Δ centro antenna/ sonda strumento) [m]	Descrizione del punto	Limite ex DM 8 Luglio 2003 [V/m]
1	19	17,5	1,50	-27,5	Piazzale isola ecologica +0,0mt	15
2	216	54,4	3,50	-25,5	Strada sterrata +2,0mt	20
3	140	112,1	1,50	-27,5	Strada +0,0mt	20
4	117	188	20,50	-8,5	Ultimo piano abitazione +19,0mt	15

Nome impianto	pag	Numero e nome documento	Revisione	Data:
MORICONE PNRR	5	2025_06 I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026

4 Calcolo puntuale del Campo nei punti significativi

Tabella valori di CEM Punto	(1) Val. eff. campo elettrico max. calcolato nel punto [V/m]	(2) Val. eff. campo elettrico di fondo misurato nel punto [V/m]	(1) Val. eff. campo elettrico max. calcolato nel punto [V/m]	(1) Val. eff. campo elettrico max. calcolato nel punto [V/m]	(3) Val. eff. campo elettrico max. totale stimato nel punto [V/m]	Limite ex DM 8 Luglio 2003 [V/m]
	E _{SRB} TIM	E _{rms(fondo)}	E _{SRB} OP2	E _{SRB} OP3	E _{Tot}	[V/m]
1	0.873	0.35	0.848	0.540	1.376	15
2	3.642	0.35	3.956	3.509	6.430	20
3	3.630	0.35	5.126	6.242	8.862	20
4	5.342	0.35	5.978	5.636	9.806	15

***NOTA BENE:**

- Se il limite di riferimento nel punto significativo è pari a 6 V/m, il contributo di campo viene calcolato considerando $P_{\text{massimo carico}}$ per i sistemi GSM e DCS, e P_{24h} per sistemi 3G e 4G
- Se il limite da applicarsi nel punto significativo è di 20 V/m, i contributi di campo saranno calcolati considerando $P_{\text{massimo carico}}$ per tutti i sistemi

4.1 Verifica della conformità ai limiti di esposizione

In presenza di sorgenti multiple, che operano a frequenza sia inferiore (o uguale) a 3GHz, sia superiore, la conformità al limite di esposizione è valutata secondo quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 (art. 5 e Allegati B-C).

E' possibile ricorrere anche al calcolo di un campo totale "fittizio" da confrontare con i 20V/m, a patto di depotenziare di 6.02dB (ossia applicare un fattore moltiplicativo 0.25 sulla potenza in W) le sorgenti operanti a frequenza superiore a 3 GHz.

Infatti, indicando con E_i e E_j e i campi elettrici delle sorgenti operanti, rispettivamente, fino a 3 GHz e sopra i 3 GHz la relazione di conformità si scrive come:

$$C = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{40^2} = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{E_j^2/4}{20^2} = \sum_i \frac{E_i^2}{20^2} + \sum_j \frac{\mathcal{E}_j^2}{20^2} \leq 1$$

da cui

$$\sqrt{\sum_i E_i^2 + \sum_j \mathcal{E}_j^2} \leq 20 \text{ V/m}$$

Con $\mathcal{E}_j^2 = E_j^2 / 4$ campo elettrici ottenuto riducendo di 10 di sorgenti multiple, che operano a frequenza sia inferiore (o uguale) a 3GHz, sia superiore, la conformità al limite di $10 \log_{10} 4 = 6.02\text{dB}$ la potenza al connettore d'antenna delle sorgenti operanti a frequenze superiori a 3 GHz.

Si fa presente che nel caso in cui il campo elettrico totale risulti non superiore a 20V/m non è necessario applicare la suddetta formulazione poiché la conformità al limite di esposizione è automaticamente verificata.

Nome impianto	pag	Numero e nome documento		Revisione	Data:
MORICONE PNRR	6	2025_06	I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026

Allegato 1

Mappa (Planivolumetrico)

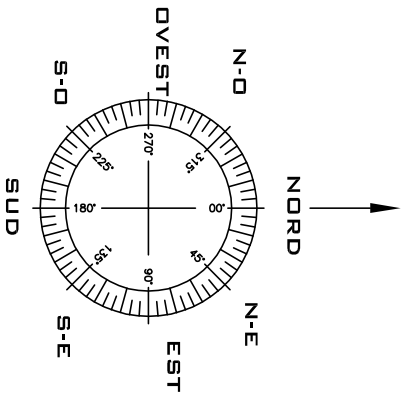
Estratto catastale/aerofotogrammetrico o satellitare in scala 1:1000\2000 con un'estensione di 100\200 metri intorno al punto di installazione

Planimetria dell'area

Planimetria in scala 1:1.000\2000 dell'area d'installazione su cui sono riportati:

- punto nel quale verrà posizionato l'impianto;
- direzione d'orientamento delle celle rispetto al nord geografico
- altezze in metri degli edifici presenti nella zona.
- indicazione dei punti di misura e analisi

Nome impianto	pag	Numero e nome documento		Revisione	Data:
MORICONE PNRR	7	2025_06	I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026



N.B. LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO RIFERITE AL CENTRO ANTENNA PIU' BASSO CONSIDERATO COME QUOTA 0.00.
LE QUOTE DEGLI EDIFICI SI RIFERISCONO AL PIANI DI CAMPAGNA ALLA BASE DELLA SRB = 0.00mt

Legenda

	Numero di riferimento del punto di rilievo		Tettoie
	Posizione della Stazione Radio Base		Baracche
	Posizione di eventuali altre entitenti		LASTRICO CALPESTABILE
	Quota altimetrica degli edifici		LASTRICO NON CALPESTABILE
	Quota altimetrica del terreno		COPERTURA A FALDA
	Abitazione/edificio civile		Struttura agricola
	Chiesa		Attività commerciale
	Edificio industriale		Rudere
	Edificio in costruzione		Centro sportivo
	Uffici		Locale tecnico
	Caserma		Case di cura
	Box Auto		Cimitero
	Ospedale		Deposito/magazzino
	Scuola		Stazione ferroviaria



Timbro e Firma Progettista:



Committente:

INWIT

Studio Tecnico:



EN-Italia - Studio d'Ingegneria
Circoscrizione Toscana, 30 - 00174 Roma

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA SRB

Progetto: Stazione Radio Base di 13450RM PR-020548 - NIN51494 - Moricone

Titolo: Planimetria Zone Sensibili (Planivolumetrico-Punti di controllo)

Scala: 1:2000 Data: 01-2026 File: 13450RM_AIE.dwg

Tavola:

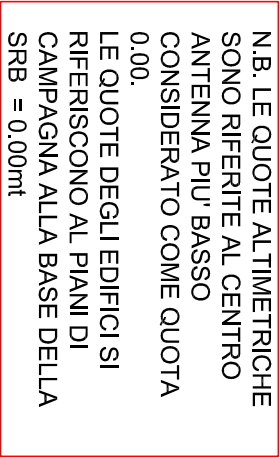
All.to 3

Allegato 2

Curve isocampo di ciascun settore di irradiazione

- ☐ Prospetti orizzontali in scala 1:2.000 dell'impianto, con curve isocampo di ogni singolo settore.
- ☐ Prospetti verticali in scala 1:1000 dell'impianto, con curve isocampo uno per ogni direzione di orientamento delle celle.

Nome impianto	pag	Numero e nome documento		Revisione	Data:
MORICONE PNRR	8	2025_06	I3450RM PNRR-NIN51494 MORICONE.docx	A	21-01-2026



Valori di campo	
15 V/m	
20 V/m	
40 V/m	

Timbro e Firma Progettista:

Commitente:

Oggetto:
PROGETTO PRELIMINARE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA SRB

INWI
COMUNICACIÓN

Studio Tecnico:

EN-Italia - Studio d'Ingegneria
Circonvallazione Tuscolana, 30 - 00174 Roma

1:2000

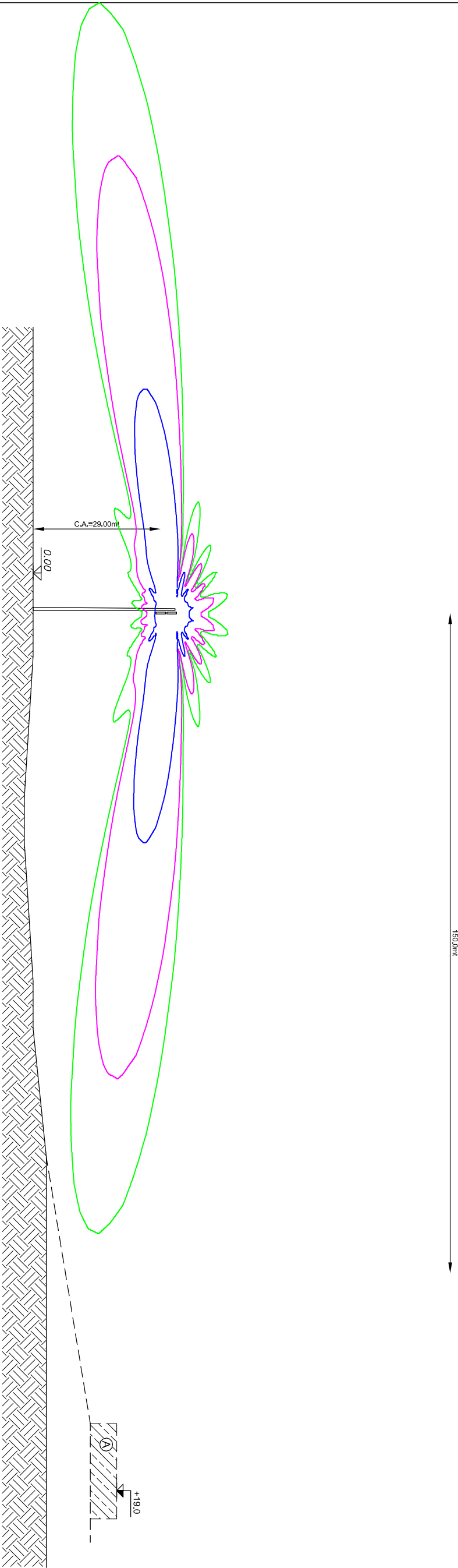
01-2026

I3450RM_AIE.dwg

Tavola:

All.to 4

SETTORE 1 DIREZIONE 60°N
N.B. LE QUOTE ALTIMETRICHE
SONO RIFERITE AL CENTRO
ANTENNA PIU' BASSO



Legenda

A	Abitazione/edificio civile	M	Struttura agricola	Valori di campo
B	Chiesa	N	Attività commerciale	15 V/m
C	Edificio industriale	O	Rudere	20 V/m
D	Edificio in costruzione	P	Centro sportivo	40 V/m
E	Uffici	Q	Locale tecnico	
F	Caserma	R	Case di cura	
G	Box Auto	S	Cimitero	
I	Ospedale	T	Deposito/magazzino	
L	Scuola	U	Stazione ferroviaria	

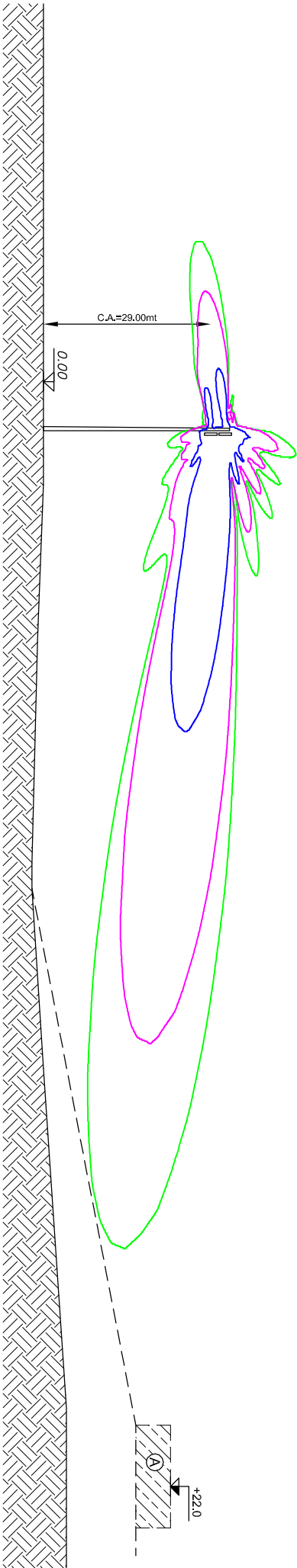
Edifici in protezione

*La curva isocampo relativa al limite di esposizione è stata calcolata distinguendo il limite per sorgenti con f < 3 GHz pari a 20 V/m e quello per sorgenti con f > 3 GHz pari a 40 V/m. Al fine di mantenere una rappresentazione grafica unitaria si è proceduto come da cap.6.5 della relazione AIE, ricorrendo al calcolo di un campo totale **armonizzato** da confrontare con i 20 V/m previo depotenziamento di 6.02 dB (ossia applicando un fattore moltiplicativo 0.25 sulla potenza Pmassimo_carico espressa in W) delle sorgenti 5G 3700.

Timbro e Firma Progettista:		Committente:		Oggetto:	
		INWIFI		PROGETTO PRELIMINARE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA SRB	
Studio Tecnico:		EN-Italia - Studio d'Ingegneria Circoscrizione Treccina, 30 - 00174 Roma		Progetto:	
Titolo:		Stazione Radio Base di I3450RM PR-020548 - NIN51494 - Moricone		Tavola:	
Scala:		1:1.000		Data:	
		01-2026		File:	
		I3450RM_AIE.dwg			
				All.to 4	

SETTORE 2 DIREZIONE 140°N
N.B. LE QUOTE ALTIMETRICHE
SONO RIFERITE AL CENTRO
ANTENNA PIU' BASSO

150,0mt

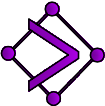


Legenda

A	Abitazione/edificio civile	M	Struttura agricola	Valori di campo	
B	Chiesa	N	Attività commerciale	—	15 V/m
C	Edificio industriale	O	Rudere	—	20 V/m
D	Edificio in costruzione	P	Centro sportivo	—	40 V/m
E	Uffici	Q	Locale tecnico		
F	Caserma	R	Case di cura		
G	Box Auto	S	Cimitero		
I	Ospedale	T	Deposito/magazzino		
L	Scuola	U	Stazione ferroviaria		
					Edifici in protezione
					Edifici intercettati

*La curva isocampo relativa al limite di esposizione è stata calcolata distinguendo il limite per sorgenti con f < 3 GHz pari a 20 V/m e quello per sorgenti con f > 3 GHz pari a 40 V/m. Al fine di mantenere una rappresentazione grafica unitaria si è proceduto come da cap.6.5 della relazione AIE, ricorrendo al calcolo di un campo totale **armonizzato** da confrontare con i 20 V/m previo depotenziamento di 6,02 dB (ossia applicando un fattore moltiplicativo 0,25 sulla potenza Pmassimo_carico espressa in W) delle sorgenti 5G 3700.

Timbro e Firma Progettista:



Committente:

INWIF

Studio Tecnico:



EN-Italia - Studio d'Ingegneria
Circoscrizione Toscana, 30 - 00174 Roma

Oggetto:
PROGETTO PRELIMINARE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA SRB

Progetto:
Stazione Radio Base di I3450RM PR-020548 - NIN51494 - Moricone

Tiolo:
Planimetria Zone Sensibili SEZIONE VERTICALE SETTORE 2

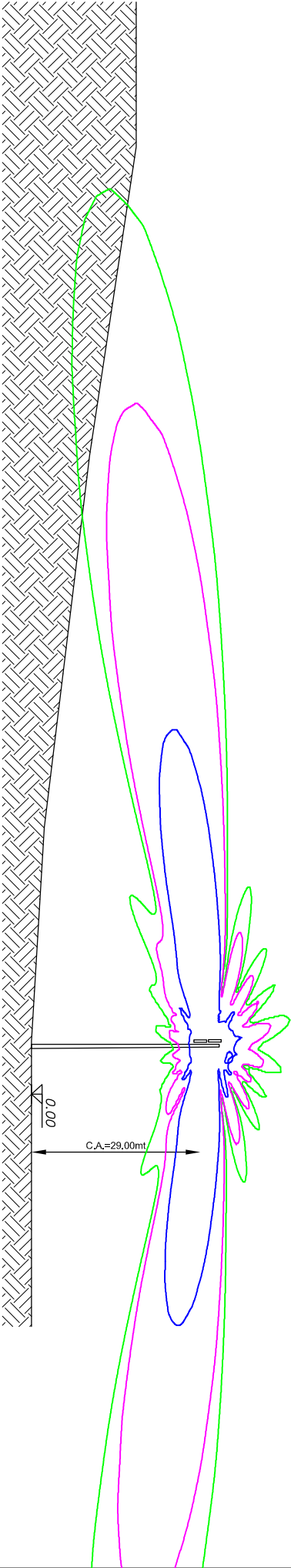
Scala:	1:1.000	Data:	01-2026	File:	I3450RM_AIE.dwg
--------	---------	-------	---------	-------	-----------------

Tavola:

All.to 4

SETTORE 3 DIREZIONE 220°N
N.B. LE QUOTE ALTIMETRICHE
SONO RIFERITE AL CENTRO
ANTENNA PIU' BASSO

150.0mt



Legenda

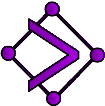
A	Abitazione/edificio civile	M	Struttura agricola	Valori di campo
B	Chiesa	N	Attività commerciale	15 V/m
C	Edificio industriale	O	Rudere	20 V/m
D	Edificio in costruzione	P	Centro sportivo	40 V/m
E	Uffici	Q	Locale tecnico	
F	Caserma	R	Case di cura	
G	Box Auto	S	Cimitero	
I	Ospedale	T	Deposito/magazzino	
L	Scuola	U	Stazione ferroviaria	

Edifici intercettati

Edifici in protezione

*La curva isocampo relativa al limite di esposizione è stata calcolata distinguendo il limite per sorgenti con f < 3 GHz pari a 20 V/m e quello per sorgenti con f > 3 GHz pari a 40 V/m. Al fine di mantenere una rappresentazione grafica unitaria si è proceduto come da cap.6.5 della relazione AIE, ricorrendo al calcolo di un campo totale **armonizzato** da confrontare con i 20 V/m previo potenziamento di 6.02 dB (ossia applicando un fattore moltiplicativo 0.25 sulla potenza Pmassimo_carico espressa in W) delle sorgenti 5G 3700.

Timbro e Firma Progettista:



Committente:

INWIF

Studio Tecnico:



EN-Italia - Studio d'Ingegneria
Circoscrizione Toscana, 30 - 00174 Roma

Oggetto:
PROGETTO PRELIMINARE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA SRB

Progetto:
Stazione Radio Base di I3450RM PR-020548 - NIN51494 - Moricone

Tiolo:
Planimetria Zone Sensibili SEZIONE VERTICALE SETTORE 3

Scala:	1:1.000	Data:	01-2026	File:	I3450RM_AIE.dwg
--------	---------	-------	---------	-------	-----------------

Tavola:

All.to 4